8. Snímače průtoku kapalin a plynů

- Pojem průtok, jednotky, způsoby měření průtoku
- Indukční, vírový, ultrazvukový, turbínkový, rotametr
- Měření průtoku škrticími orgány a snímači tlakové diference
- Snímače průtoku hmotnostní

Pojem průtok, jednotky, způsoby měření průtoku

Druh proudění (laminární nebo tvar rychlostního profilu v potrubí (kanálu), časové změny měřeného průtoku apod. Všechny tyto okolnosti mají vliv na volbu fyzikálního principu snímače pro danou aplikaci.
Průtokoměr je zařízení, které měří průtok kapalin a plynů.
Výsledek měření průtoku může být udáván buď jako hmotnostní nebo jako objemový průtok:

$$Q_m = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \quad [\mathrm{kg.s^{-1}}] \qquad Q_V = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \quad [\mathrm{m^3.s^{-1}}]$$

Ustálené proudění ideální kapaliny-Každým průřezem trubice protéká stejný objem kapaliny.

Objemový průtok:
jednotka: $m^3 \cdot s^{-1}$

$$Q_V = \frac{V}{t} = \frac{Ss}{t} = \frac{Svt}{t} = Sv$$

Metody měření průtoku
Nepřímé měření
Průtok se vypočítá většinou z rychlosti a typu proudění, průřezu potrubí, viskozity atd.
Přímé měření
dávkovači senzory počítající kvanta protékající látky
Rozdělení senzorů podle vztahů

a) Objemové $Q_v = \frac{V}{t}, \qquad Q_m = \frac{V}{t}\rho$

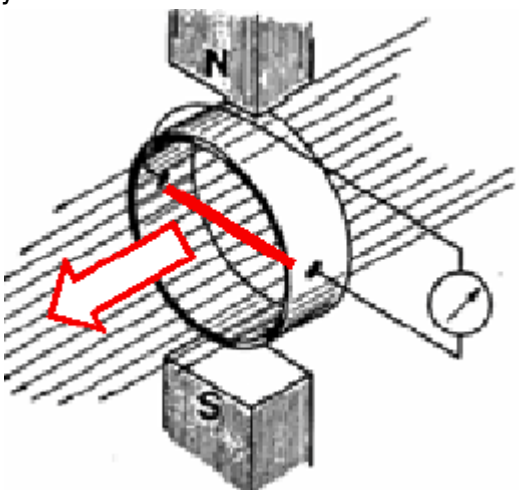
b) Hmotnostní $Q_m = \frac{m}{t}$

c) Rychlostní $Q_v = \bar{v}S, \qquad Q_m = \bar{v}S\rho$

Indukční, vírový, ultrazvukový, turbínkový, rotametr

Elektromagnetické indukční průtokoměry

Využívají Faradayova zákona o elektromagnetické indukci při pohyb vodiče v magnetickém poli. Pohybující vodič je představován elektricky vodivou kapalinou mezi elektrodami. Permanentní magnet nebo elektromagnet vytváří magnetické pole. Úsek potrubí musí být z neferomagnetického a nevodivého materiálu. Elektrody pro snímání indukovaného napětí jsou na vnitřní stěně trubky kolmo na směr magnetických siločar.



Elektromagnetické indukční průtokoměr

Výhodou je, že neobsahuje žádné pohyblivé prvky, může pracovat v libovolné poloze a má lineární charakteristiku. Používá se potravinářství i pro měření průtoků chemických látek.

Vírové průtokoměry

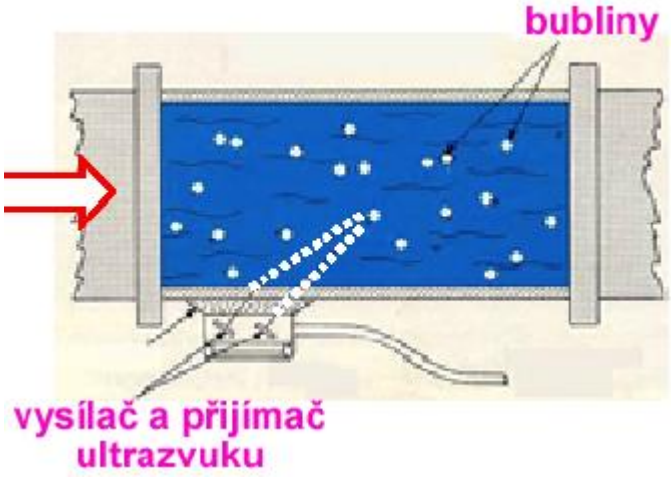
Využívá se tvorby tzv. Karmánových víru při obtékání tělesa neproudnicového tvaru (lichoběžník, obdélník, deltoid aj.). Víry vznikají střídavě z jedné a druhé strany přepážky vložené do potrubí frekvence tvorby vírů je funkcí rychlosti proudění.

Snímání frekvence vírů:
•tenzometrické snímače
• piezoelektrické snímače
• ultrazvukové snímače
• kapacitní snímače
ochlazovaní vyhřívaného termistoru



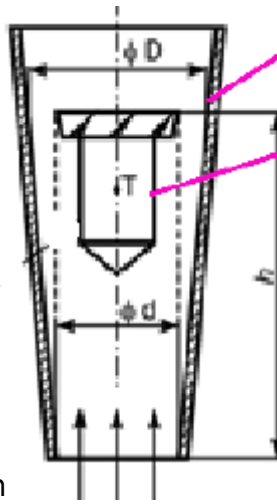
Nevýhody:
• vykazují tlakovou ztrátu
• nehodí se pro měřeni malých průtoků, vhodné jen pro turbulentní proudění
• vliv vibrací a pulsací v potrubí (čerpadla)

Ultrazvukové průtokoměry
Průtokoměr využívající Dopplerova jev. Použitelný pro proudící média, obsahující částice odrážející zvuk(pevné částice nebo bubliny plynu v kapalině). Průtokoměr se skládá z vysílače a přijímače ultrazvuku, které jsou připevněny na jedné straně potrubí. Vysílač vysílá UZ-signál o známé frekvenci (okolo 0,5 MHz). Uz-signál odražený od pohybující se částice je zachycen přijímačem změna frekvence přijatého signálu závisí na rychlosti pohybu částice.



Průtokoměry turbinkové a lopatkové
Turbinka, lopatkové nebo šroubové kolo uváděné do otáčivého pohybu silovým účinkem proudící tekutiny, rychlost otáčení je úměrná střední rychlosti proudění
f: k.Q_v*s

Turbínkový průtokoměr
Umožňuje měřit kapaliny i plyny.
Vychází z principu turbíny a Eulerovy rovnice. Proud tekutiny otáčí turbínou úměrně rychlosti proudu. Kapalina při průtoku roztáčí turbínku, jsou snímány její otáčky libovolným snímačem otáček. Snímání otáček:
bezdotykovým indukčním senzorem
Hallovou sondou a miniaturními magnety na lopatkách turbíny



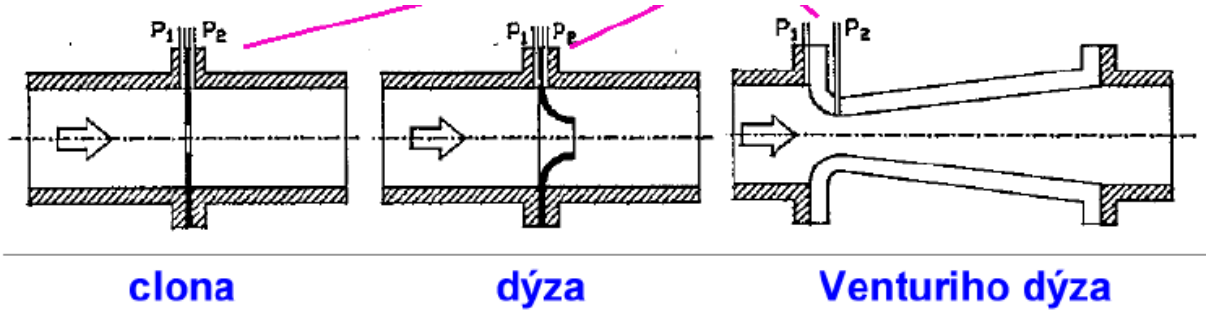
Rotametry (plováčkové průtokoměry)
Rotametry patří mezi průřezová měřidla, u kterých se s měnicím průtokem mění průtočná plocha při stálém tlakovém rozdílu před zúžením a za ním (Variable area flowmeter). Hlavní funkční části rotametru:
—svislá měřicí trubice mírné kuželovitého tvaru, nahoru se rozšiřující (úhel kužele je menši než 2 stupně)
—v trubici se vznáší rotující tělísko (nevhodně označované jako plováček) výstupním signálem je vertikální poloha tělíska
Rotametry umožňují měřit průtoky homogenních tekutin s nejrůznějšími fyzikálními vlastnostmi, měřicí rozsahy od 0,1l/h až do 25 m3/h .
Měřicí trubice bývá nejčastěji skleněná, rotační tělíska (plováčky) z různých materiálů a mají různý tvar, polohu tělíska lze snímat spojitě nebo v mezních stavech:
vizuálně, magneticky, fotoelektricky, indukčním snímačem a pod.

Měření průtoku škrticími orgány a snímači tlakové diference

Platí zde: Rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Průtokoměry s měřením tlakové diference

V potrubí dochází ke zúžení průtočného průřezu, rozdíl statických tlaků snímaný diferenčním tlakoměrem před a za zúžením je závislý na velikosti průtoku. Dříve velmi rozšířená metoda měření průtoku plynů i kapalin.



Snímače průtoku hmotnostní

většina průtokoměrů je vyráběna jako měřidla objemová

údaj objemových průtokoměrů je ovlivňován změnami teploty, tlaku a hustoty

Pro stanovení hmotnostního průtoku se využívá:

Aplikace mikroporcesorové techniky (pomocí výpočtu)

Coriolisových průtokoměrů (měření přímo hmotnostního průtoku)

Tepelných průtokoměrů (odvození od měření tepla mezi dvěma místy)

Objemové průtokoměry s mikroprocesorem

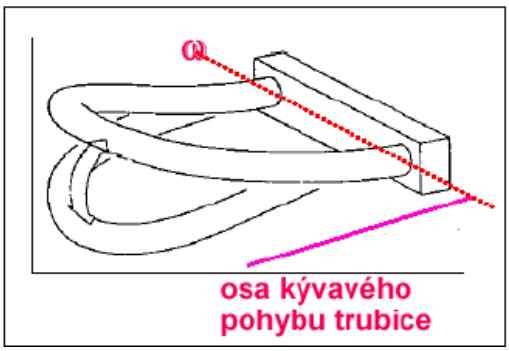
objemový průtokoměr je doplněn přídavnými snímači tlaku a teploty

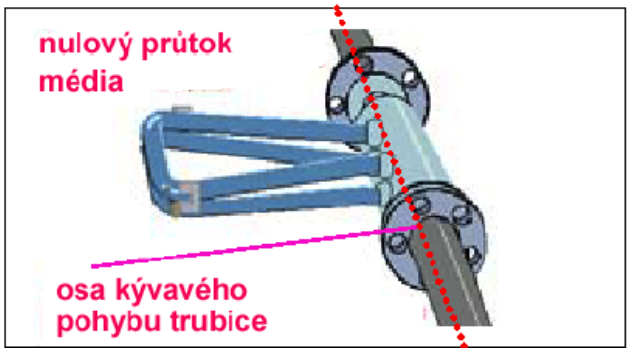
a elektronické obvody zajistí přepočet údaje

Coriolisův průtokoměr

základem senzoru je měřicí trubice nejčastěji ve tvaru písmene U kmitající kolem osy.

trubice je rozkmitávána elektromagnetickou silou a vykonává periodický kývavý pohyb s harmonickým průběhem o kmitočtu ω





Tepelné průtokoměry
princip spočívá ve vyhodnocování energetické rovnováhy při sdílení tepla z elektricky vyhřívaného topného elementu do proudící tekutiny
Kalorimetrický hmotnostní prutokoměr
Vyhodnocuje se oteplení měřené tekutiny mezi dvěma snímači teploty, do hlavního potrubí je vložen laminární prvek pro rozdělení proudu tekutiny do obtoku, který je tvořen kapilárou. Při nulovém průtoku je rozložení teploty v trubici symetrické, při průtoku tekutiny se symetrické rozložení poruší.

